

Accessibility 101: The Who, What, When, Where, & Why

Questa sezione è dichiaratamente saltabile per chi è già esperto, ed è quasi tutta testuale. Ma contiene le definizioni terminologiche più importanti di tutto il corso.

Il principio-cardine

"At its heart, accessibility is about people not checklists." La WAI avverte che quando un team affronta l'accessibilità come una checklist per superare lo standard, l'attenzione resta solo sull'aspetto tecnico e **l'aspetto umano dell'interazione va perso** — con il risultato che l'accessibilità non viene raggiunta. La combinazione di standard + processi di usabilità + persone reali si chiama **"usable accessibility"** o **"accessible UX"**.

Liz racconta il suo momento di svolta: non riusciva a capire dai documenti WCAG se lo stato hover di un pulsante dovesse avere un certo contrasto, o lo stato disabled, o gli stati di un toggle. I professionisti a cui ha chiesto le hanno detto di **smettere di chiedersi cosa richiedono le linee guida e iniziare a chiedersi cosa serve alle persone**: "se avessi ipovisione o daltonismo, cosa mi servirebbe per capire cosa mi sta comunicando lo stato hover?". Da lì tutto si è sbloccato.

Le tre parole che vengono confuse (definizioni)

Citando la Emory University School of Medicine:

- **Impairment (menomazione)** → un problema a una struttura o a un organo del corpo.
- **Disability (disabilità)** → una limitazione funzionale rispetto a una determinata attività.
- **Handicap** → uno svantaggio nel ricoprire un ruolo nella vita rispetto al proprio gruppo di pari.

Nota di linguaggio che Liz ripete: si dice **"persone con disabilità"**, non "persone disabili" o "menomate", perché molte persone preferiscono dire di *avere* una disabilità, non di *essere* la disabilità.

Le 5 categorie di disabilità per cui si progetta

1. **Visive** — inclusa l'epilessia fotosensibile (crisi da luci lampeggianti).
2. **Motorie** — fisiche e neurologiche.
3. **Uditive**.
4. **Del linguaggio** — voce, lingua, o anche l'impossibilità di sentire la propria voce, che rende difficile formare le parole anche con apparato fonatorio integro.
5. **Cognitive / dell'apprendimento**.

Situazionale, temporanea, permanente

Questo è il concetto che allarga l'accessibilità a chiunque. Gli esempi del corso:

	Situazionale (te ne allontani)	Temporanea (devi aspettare)	Permanente
Vista	vista annebbiata per il vento; sole forte	occhiali graffiati o	cecità legale,

	Situazionale (te ne allontani)	Temporanea (devi aspettare)	Permanente
	sullo schermo; filtro luce blu che ti impedisce di distinguere uno stato blu da uno verde	persi; lenti finite; stanchezza serale	daltonismo
Motricità	camminare sul ghiaccio	braccio rotto e ingessato	lesione midollare, artrite alle mani
Udito	stanza rumorosa e affollata	orecchie tappate dal raffreddore o dopo un concerto	sordità parziale o totale
Linguaggio	parlare con chi non conosce la tua lingua	mal di gola	balbuzie
Cognitivo	partecipare a una conversazione su un tema che non conosci	commozione cerebrale	Alzheimer, trauma cranico

Consiglio operativo derivato: quando progetti, non pensare al termine clinico ma alla **difficoltà** che impone. Invece di "trauma cranico", pensa "difficoltà con memoria, problem solving e attenzione".

I 5 dati che aprono gli occhi

1. Oltre **1 miliardo** di persone al mondo ha una qualche forma di disabilità: il 15–20% della popolazione (fonte: OMS).
2. Quel mercato ha un potere di spesa di oltre **6 trilioni di dollari** (fonte: W3C, *The Business Case for Digital Accessibility*).
3. Google ha rilevato quasi **60 milioni** di errori di accessibilità distinti su 1 milione di home page: una media di **60 errori per pagina** (fonti: Think With Google e *The WebAIM Million*).
4. Negli USA, **61 milioni** di adulti hanno una disabilità diagnosticata: **1 adulto su 4**. Dopo i 65 anni, circa **2 su 5** (fonte: CDC).
5. Le disabilità più diffuse negli USA in ordine di prevalenza: **mobilità** (difficoltà a tenere o azionare oggetti: mouse, tastiera, cuffie, telefono), **cognitive** (concentrarsi, ricordare, decidere), poi vita indipendente, udito, vista, cura di sé.

I 4 "pro tip" mentali

1. **L'accessibilità è essenziale per alcuni, utile per tutti.** Gli esempi: lo screen reader aiuta anche chi ha problemi di comprensione, chi impara una lingua, chi ha affaticamento oculare, chi fa multitasking. I sottotitoli servono anche a chi non trova le cuffie, a chi è in un ambiente rumoroso, a chi guarda un film in lingua straniera. Il mobile-friendly serve a chi ha paralisi e usa solo le dita su uno smartphone vicino, ma anche a chi vive in aree senza WiFi.
2. **Ragiona in termini di difficoltà delle persone, non di checklist di standard.**
3. **Non stai progettando per "edge case".** DesignLab: trattare le persone con disabilità come casi limite da accomodare dopo *rinforza* la marginalizzazione che vivono già nel mondo fisico.
4. **Tutti i problemi di usabilità sono amplificati se hai una disabilità.** E l'accessibilità dovrebbe essere considerata parte della definizione di usabilità (Léonie Watson, "Accessibility is part of UX"). Microsoft: progettare software inclusivo produce maggiore usabilità e soddisfazione del cliente.

Il business case: 5 driver differenzianti

1. **Guida l'innovazione.** Eve Andersson (Director of Accessibility Engineering, Google): *"I problemi di accessibilità di oggi sono le innovazioni mainstream di domani."*
2. **Riduce il rischio legale.** Nel 2017 negli USA c'erano 814 cause federali per accessibilità, nel 2018 erano 2.258. Il caso storico: la transazione del 2008 tra la National Federation of the Blind e **Target** — 6 milioni di danni di classe, oltre 3 milioni di spese legali dell'attore, più le proprie, più anni di supervisione del sito da parte del tribunale. Karl Groves ragiona in termini di ROI: se la probabilità di essere citati è ~100% e il costo medio di una transazione è 100.000 \$, spendere meno di 100.000 \$ in accessibilità è già ROI positivo.
3. **Migliora la brand reputation** (aziendale o personale). Ognuno di noi ha un cerchio di influenza di almeno 100 persone, che a loro volta ne hanno 100. Qui il corso distingue **diversity** ("chi e cosa": chi siede al tavolo, chi viene assunto e promosso) da **inclusion** ("come": i comportamenti che accolgono la diversità) — la definizione è di Jennifer Brown. Per il singolo: parlare dei propri *sforzi* in accessibilità è un differenziatore nei colloqui, soprattutto per posizioni nel settore pubblico.
4. **Estende il mercato e il fatturato.** L'esempio concreto: una persona cieca comprerà molto più volentieri online da un sito che funziona con lo screen reader, piuttosto che affrontare un negozio sconosciuto sperando di trovare un commesso disponibile.
5. **Migliora il posizionamento sui motori di ricerca.** Google penalizza i siti non mobile-friendly dal 2015 e ha introdotto il "mobile first" indexing. E chi ingrandisce la pagina al 400% sta di fatto vedendo il layout responsive mobile, non quello desktop.

WCAG, leggi, e la gerarchia degli standard

WCAG = Web Content Accessibility Guidelines, pubblicate dal **W3C** (World Wide Web Consortium), sviluppate in modo aperto e collaborativo. Sono il riferimento globale. Caratteristiche:

- **POUR**: i 4 principi — **P**erceivable, **O**perable, **U**nderstandable, **R**obust.
- **Livelli**: **A** (il più permissivo), **AA**, **AAA** (il più severo). Nella pratica: AA è lo standard da rispettare, AAA è l'obiettivo ideale.
- **Technology-agnostic**: applicabili a linguaggi, browser e tipi di prodotto diversi.
- Il W3C ha prodotto anche **ATAG** (Authoring Tool Accessibility Guidelines, per CMS come WordPress e Drupal) e **UAAG** (User Agent Accessibility Guidelines, per browser, estensioni, media player).

Leggi. Regola fondamentale: si applicano le leggi del paese **dove ha sede l'azienda cliente**, non quelle del paese dove lavori tu.

- **Section 508** (USA) — si applica ad agenzie governative e a chi riceve fondi pubblici (biblioteche, scuole, università, appaltatori che lavorano *per* il governo). Richiede la conformità in quattro attività: sviluppo, acquisto, manutenzione, uso. Copre le **ICT** (documenti PDF/Word/slide, hardware, software, siti e intranet, reti, app).
- **ADA Titolo III** (USA) — riguarda i "luoghi di pubblico accesso"; in tribunale questa definizione ha spesso incluso i siti web. Il caso citato è **Winn-Dixie**: un cliente in Florida non riusciva ad accedere al sito con lo screen reader; l'azienda sostenne che un sito non fosse un luogo di pubblico accesso; il tribunale diede torto all'azienda.

- **EU Web Accessibility Directive (EN 301 549)** — vincolante per tutti gli stati membri, obbliga enti pubblici e organizzazioni finanziate dal governo; dal 2018 fa riferimento a WCAG 2.1 livello AA. (*È la norma che riguarda direttamente te se lavori in Italia.*)
- **Altri:** Equality Act (UK), AODA (Canada), DDA (Australia) — tutti basati su WCAG.
- **UNCRPD** — la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata e resa vincolante da gran parte dei paesi. Nota concettuale importante: **protegge** diritti esistenti, **non ne crea di nuovi**.

"Born accessible" e la responsabilità del team

Born accessible = fin dall'inizio del progetto tutto il lavoro viene creato in modo accessibile.

Riduce rilavorazione e riparazioni successive. La ripartizione:

- **Leadership:** mette l'accessibilità nelle "regole della casa" e alloca risorse.
- **UX designer:** ricerca e usability test **che includono persone con disabilità**; e tutto ciò che produce (needs assessment, architettura dell'informazione, wireframe, interaction design, mockup/prototipi, design system) deve essere progettato accessibile.
- **Content writer/editor:** strategia e struttura dei contenuti accessibili, livello di leggibilità, e **alt text**. Liz segnala che i problemi con l'alt text (mancante o scritto male) sono tra i più diffusi dell'intero web.
- **Specialista di accessibilità** (interno o terzo): revisione dei mockup **prima** dello sviluppo, con istruzioni di markup per gli sviluppatori.

Avvertenza fondamentale: avere uno specialista **non** significa che gli altri possano dimenticarsene.

"Non funziona aggiungere le uova alla torta dopo averla tolta dal forno."

Accessibilità vs Inclusive Design vs Universal Design

- **Accessibility** → focus laser sulle persone con disabilità: garantire che possano *sicuramente* accedere e usare il prodotto.
- **Universal Design** → focus molto più ampio: progettare per il maggior numero di persone possibile a prescindere da età, disabilità o altri fattori, **senza bisogno di adattamenti o design specializzato**.
- Esempio di confronto (molto chiaro): se un sito ha un link che aumenta il contrasto del testo, l'approccio Universal Design direbbe di **usare da subito un contrasto sufficiente**, invece di avere un default a basso contrasto per le persone "normali" (che non esistono) più un interruttore ad alto contrasto per le persone "disabili". Il paradosso: se il tema di default ha contrasto insufficiente, molte persone **non vedranno nemmeno che esiste l'alternativa**.

Quando testare: la storia dell'oro che diventa marrone

È l'aneddoto più memorabile del corso e spiega il "quando". Liz stava progettando una grande web app sotto pressione. Rimandò i controlli di contrasto. Quando finalmente li fece, gli sviluppatori stavano già scrivendo il codice. Il turchese e l'oro accento fallivano entrambi il contrasto. Scurire il turchese fu indolore; scurire l'oro produce **marrone tipo cacca**. Lei cambiò a mano i suoi elementi portatori di informazione in teal/nero/grigio lasciando l'oro solo ai decorativi. Ma uno sviluppatore, ricevuto un ticket, cambiò semplicemente la variabile `@gold` nel file LESS — **e in un colpo solo ogni elemento oro dell'intera applicazione** (titoli, linee, testi, icone) diventò marrone.

Due lezioni: (1) controlla i colori **mentre** progetti, non alla fine; (2) nel design system conviene tenere **due token separati**, uno per gli elementi decorativi e uno per quelli portatori di informazione, così un cambio non travolge tutto.

Come si testa: i 3 metodi

Nessuno dei tre da solo trova tutto; si stratificano.

1. **Manual testing** — un essere umano controlla interfaccia per interfaccia. Per un designer è **il metodo principale**, perché è facile, ripetibile, fattibile in *qualsiasi* fase (schizzi, mockup, codice) e gratuito. Dato di riferimento: un consulente umano esperto trova circa **85–95%** dei problemi; gli strumenti automatici arrivano **fino a circa il 30%**. Il motivo: un tool può dirti che manca l'alt text, non che l'alt text è sbagliato (se la foto è un cavallo e l'alt dice "mucca", il tool non se ne accorge).
2. **Usability testing** — nello stile di *Rocket Surgery Made Easy* di Steve Krug: osservi i partecipanti che pensano ad alta voce. La parte accessibile consiste nell'**includere persone con disabilità tra i partecipanti**, esattamente come si includono nelle personas. Consiglio economico: non usare il test con partecipanti disabili come *primo* controllo, perché stai pagando ore di lavoro per far emergere problemi banali già risolvibili da soli; arrivaci pulito, così il test si concentra sulle cose che solo chi vive quella condizione può rivelare.
3. **Automated testing** — utile per fare un baseline su un sito esistente, per i controlli finali durante lo sviluppo, al lancio e dopo il lancio.

I tool (con link)

- **#1 WAVE** (WebAIM) — online inserendo l'URL, o come estensione Chrome/Firefox (utile per pagine protette da password, locali o molto dinamiche). Punto di onestà che Liz sottolinea: WAVE **dichiara apertamente** che nessun tool automatico può verificare tutta l'accessibilità, e che solo il test umano esperto può farlo.
- **#2 NoCoffee Vision Simulator** — il tool che secondo lei è essenziale per un designer nella scelta dei colori. Sovrappone simulazioni di deficit visivi a qualsiasi pagina, con intensità regolabile: deficit di colore (rosso-verde, blu-giallo, acromatopsia), sfocatura, perdita di contrasto, **riflesso sullo schermo** (che lei definisce rivelatore), ghosting, campi visivi ostruiti (floaters, glaucoma). Sono simulazioni non validate scientificamente, ma danno l'idea.
Aggiornamento presente nel corso: l'estensione è sparita dal Chrome Web Store; resta disponibile su **Firefox Add-ons** e su **GitHub (eejay/NoCoffee)**. Alternative Chrome indicate: ColorBlindly, Grayscale the Web, Funkify, Spectrum, Web Disability Simulator, Silktide, SEE. In più: i **DevTools** di Chrome/Firefox/Edge hanno simulatori integrati (link alla guida di Chiamaka Ikeanyi), e su **Figma** esistono plugin dedicati.
- **#3 axe** (Deque) — dentro i DevTools di Chrome, orientato agli sviluppatori.
- **#4 Siteimprove Accessibility Checker** — estensione gratuita per singole pagine, piattaforma a pagamento per interi siti; adatto alle aziende.
- **#5 ANDI** (Accessible Name & Description Inspector) — un *bookmarklet*, quindi utilizzabile dove **non puoi installare estensioni** (per esempio su un laptop governativo). Progetto open source della Social Security Administration USA. Rivela cosa dovrebbe annunciare uno screen reader per gli elementi interattivi.
- **#6 Plugin Figma** — segnalato l'articolo del blog Figma di Thomas Lowry.

- Per reclutare tester con disabilità: **AccessWorks** (Knowbility), **Fable Tech Labs**, **Lighthouse of Broward** come opzione più economica.

Altri link notevoli della sezione 2

- I **10 video** di persone reali: Stephen Murray (eye-tracking Tobii dopo una lesione al collo), Léonie Watson che naviga con lo screen reader (il pezzo cruciale parte a 11:07), il corto "Ian", le tute di simulazione dell'età (BBC, Guardian, GERT), Molly Burke sui pregiudizi sulla cecità, gli studenti universitari alle prese con materiali non accessibili, RockyNoHands che gioca a PUBG con un boccaglio, Proloquo2Go, Elle con l'eye-gaze, lo spot francese sul ribaltamento dei ruoli.
- **Stephen Hawking** — l'esempio della progressione degli ausili: clicker manuale → sistema a rilevamento dei movimenti facciali (interruttore infrarosso sugli occhiali che rilevava il movimento della guancia) con predizione delle parole basata sui suoi stessi scritti.
- **W3C Accessibility Responsibility Breakdown** — i 61 criteri di successo scomposti in checklist per ruolo. È il link da salvare se devi organizzare un team.
- **edX "Introduction to Web Accessibility"** — corso gratuito W3C, il passo successivo naturale per approfondire questa sezione.
- **The 7 Principles of Universal Design** e **section508.gov/create/universal-design** — per la distinzione teorica appena vista.
- **w3.org/WAI/policies** — la tabella per scoprire quali leggi valgono nel tuo paese. Questo è il link operativo per te.